

Si la topología débil es metrizable, entonces el espacio es de dimensión finita

Teorema 1. *Sea $(X, \|\cdot\|)$ un espacio de Banach sobre $\mathbb{R}$ tal que $\exists d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ métrica que induce la topología débil. Entonces, X es de dimensión finita.*

Demostración: Dada la métrica $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$, consideramos los siguientes entornos de 0: $\forall k \in \mathbb{N} : \tilde{V}_k = \{x \in X : d(x, 0) < 1/k\}$. Como d induce la topología débil, $\tilde{V}_k$ es abierto débil, por lo que $\forall k \in \mathbb{N} : \exists V_k \subset \tilde{V}_k$ abierto básico en la topología débil. Es decir,

$$\forall k \in \mathbb{N} : \exists \varepsilon_k > 0, \{L_{i,k}\}_{i=1}^{n_k} \subset X^* : V_k = \{x \in X : \forall i \in \mathbb{N}_{n_k} : |L_{i,k}(x)| < \varepsilon_k\} \subset \tilde{V}_k.$$

Definimos $\forall k \in \mathbb{N} : F_k = \{L_{i,k}\}_{i=1}^{n_k} \subset X^*$ y tomamos $F = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} F_k$.

Sea $L_0 \in X^*$, consideramos $V = \{x \in X : |L_0(x)| < 1\}$ un entorno débil de 0. Como la métrica d induce la topología débil, $\exists m \in \mathbb{N}$ tal que $\tilde{V}_m \subset V$. Luego $V_m \subset \tilde{V}_m \subset V$.

Sea $x \in X$ tal que $\forall i \in \mathbb{N}_{n_m} : L_{i,m}(x) = 0$. Entonces, $\forall t \in \mathbb{R} : \forall i \in \mathbb{N}_{n_m} : L_{i,m}(tx) = tL_{i,m}(x) = t \cdot 0 = 0$, luego $tx \in V_m \subset V$. Por tanto, $\forall t \in \mathbb{R} : |L_0(tx)| < 1$, luego $L_0(x) = 0$. Como x era arbitrario, esto implica que

$$\forall x \in X : [(\forall i \in \mathbb{N}_{n_m} : L_{i,m}(x) = 0) \implies L_0(x) = 0].$$

Por tanto, por el `lem-esp-banach-funcionales-lineales-dependientes`/Lema 1, existen $\mu_1, \dots, \mu_{n_m} \in \mathbb{R}$ tales que $L_0 = \sum_{i=1}^{n_m} \mu_i L_{i,m}$. Es decir, L_0 es combinación lineal finita de elementos de $F_m \subset F$.

Como $L_0 \in X^*$ era arbitrario, esto implica que F contiene una base de Hamel $\mathcal{B}$ de X^* (basta con quitar los elementos linealmente independientes para conseguir la unicidad de los coeficientes). Esta base es (como mucho) numerable, pues F es unión numerable de conjuntos finitos. Entonces, por el `teo-esp-banach-imp-base-hamel-finita-o-no-numerable`/Teorema 1, $\mathcal{B}$ debe ser finita, luego X^* es de dimensión finita.

Por tanto, $(X^*)^* = X^{**}$ es de dimensión finita. Ahora bien, si consideramos la aplicación $\mathcal{J}: X \rightarrow X^{**}$ dada por $\forall x \in X, L \in X^* : \mathcal{J}(x)(L) = L(x)$, sabemos que $\mathcal{J}$ es lineal e

inyectiva. Luego, $\dim X \leq \dim X^{**} < \infty$. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.